GUIA VISUAL 013

CURINGAS E EXPANSÕES

*O programa **nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell — antes de o comando existir.*

013
GUIAS LINUX

OITO ETAPAS, SEMPRE NESTA ORDEM, NA MESMA LINHA

1	2	3	4	5	6	7	8
CHAVES `{a,b}`	TIL `~`	VARIÁVEIS `$VAR`	COMANDOS `$(cmd)`	ARITMÉTICA `$((1+2))`	DIVISÃO EM PALAVRAS IFS	GLOBBING `* ? [ ]`	REMOÇÃO DE ASPAS `" '`

A etapa 1 gera texto do nada — não consulta o disco, e por isso `mkdir {a,b,c}` funciona com nada existindo. **A etapa 7 olha o disco** e só produz o que existe de fato. E como o globbing vem **depois** das variáveis, um padrão guardado numa variável é expandido ao ser usado *sem aspas*: `PADRAO="*.txt"` → `echo $PADRAO` lista os arquivos, `echo "$PADRAO"` imprime o texto. O programa só roda **depois das oito etapas**, com a lista final de palavras — e a conferência custa dois segundos: `echo mv *.txt arquivo/` .

QUEM CASA COM QUÊ

ARQUIVO NO DIRETÓRIO	*.TXT	LOG?.TXT	LOG[12].TXT	*	.*
`log1.txt`	✓	✓	✓	✓	✗
`log2.txt`	✓	✓	✓	✓	✗
`log10.txt`	✓	✗ ? é **um** caractere	✗	✓	✗
`nota.md`	✗	✗	✗	✓	✗
`.oculto`	✗	✗	✗	✗ o `*` **não pega oculto**	✓

CHAVES GERAM · CURINGAS ENCONTRAM · E ONDE ISSO MACHUCA

`cp app.conf{,.bak}`
Vira `cp app.conf app.conf.bak` . O elemento vazio produz o nome original e o com sufixo — **o backup mais curto que existe**.

`mkdir -p proj/{doc,src}/{in,out}`
Produto cartesiano: quatro diretórios numa linha. Chaves não consultam o disco, então criam o que ainda não existe.

`touch teste-{01..10}.txt · echo {0..20..5}`
Faixas com zero à esquerda preservado e com passo. `{10..1}` conta ao contrário.

`diff arquivo.{antigo,novo}`
Digite o nome uma vez só. E `ls *.{txt,md}` vira `ls *.txt *.md` — cada padrão passa pelo globbing depois.

`ls *(.om[1,3]) · ls **/*(.Lm+50)`
Qualificadores de glob do **Zsh**: os 3 mais recentes, os maiores que 50 MB. É `find` embutido na sintaxe — e não existe no Bash.

Sem correspondência: Bash ≠ Zsh
Bash entrega o **texto literal** ao comando; Zsh aborta com `no matches found` . Em laço Bash, `shopt -s nullglob` é obrigatório — sem ele, `for f in *.log` roda **uma vez** com `$f` valendo `*.log` .

`cp "$f" /tmp/ — nunca cp $f /tmp/`
O glob entrega o nome certo; quem quebra `meu arquivo.txt` em dois é a **etapa 6**, na variável sem aspas.

`rm -- * · rm ./*`
Um arquivo chamado `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf resto` . O `--` marca o fim das opções.

`*` não cruza a barra e ordena como texto
`**` desce a árvore (`shopt -s globstar` no Bash — sem ele vira um `*` comum, **em silêncio**). E a ordem é `log1 log10 log2` : quem ordena é o shell, alfabeticamente.

`find . -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm`
Para `Argument list too long` e para nomes com espaço, aspas ou quebra de linha: o byte zero é o único caractere **proibido** num nome, logo o único separador seguro. Nunca `ls | xargs` .

Ensaie todo curinga antes de um comando destrutivo. 1. `ls *.bak` — o que casa? **2.** `echo rm *.bak` — a linha final, já expandida, sem executar. **3.** só então `rm *.bak`. O passo 2 é o que vale: um espaço a mais, um arquivo inesperado ou um padrão que casou demais aparecem ali — e depois de expandido **não existe desfazer pelo padrão original**, porque o `rm` nunca soube que havia um asterisco.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Aspas **simples** desligam tudo; aspas **duplas** mantêm variável e `$(cmd)`, mas desligam glob e chaves.
- ✓ `[!abc]` nega a lista; `[[:digit:]]` respeita a localidade e não deixa acento de fora.
- ✓ Ocultos: `shopt -s dotglob` / `setopt dotglob`, ou o portável `.[!.]*`.
- ✓ Árvore muito grande: `find`, não `**` — o shell monta a lista inteira em memória antes de executar.

NO KALI

O Zsh abortar em padrão sem correspondência protege você: `rm *.pcap` num diretório sem captura nenhuma não faz nada aqui, enquanto no Bash o `rm` receberia o texto literal — atenção ao rodar script de tutorial escrito para Bash. Os **qualificadores de glob** resolvem triagem de coleta: `ls -lh *.pcap(.om[1,3])` mostra as três capturas mais recentes; `ls **/*(.Lm+50)` acha tudo acima de 50 MB na árvore de evidências. `nmap -oA base` gera os três formatos — inspecione com `ls -l base.{nmap,gnmap,xml}`. Antes de editar config de ferramenta: `sudo cp /etc/proxychains4.conf{,.bak}`. E **nome vindo de fuzzing ou download automático contém qualquer coisa** — espaço, aspas, quebra de linha: em lote é sempre `-print0` com `xargs -0`.